

Піраміда

1. Означення та основні формули

📖 Означення

Піраміда — це багатогранник, одна грань якого є довільним n -кутником (основа), а решта n граней — трикутники зі спільною вершиною (бічні грані).

★ Властивість

Основні формули:

Об'єм піраміди:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H$$

Є В ДОВІДНИКУ

Площа бічної поверхні (для правильної піраміди):

$$S_{\text{б}} = \frac{1}{2} P_{\text{осн}} \cdot m$$

Є В ДОВІДНИКУ

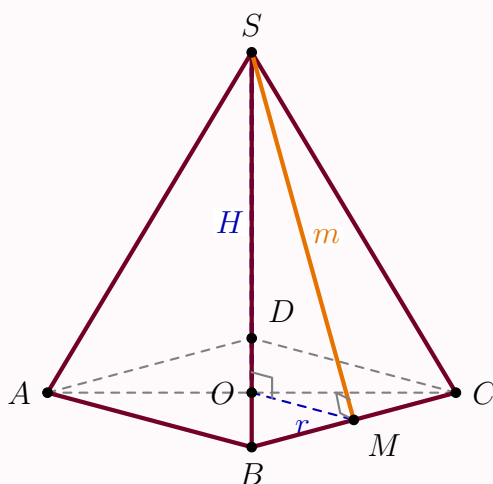
де m — **апофема** (висота бічної грані).

Площа повної поверхні:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{б}} + S_{\text{осн}}$$

(Пам'ятайте: у піраміді **лише одна основа!**)

📐 Зображення правильної чотирикутної піраміди



⚠️ Важливо знати

Піраміда називається **правильною**, якщо:

1. В основі лежить правильний багатокутник.
2. Висота H проєкується в **центр** основи.

Тільки в правильній піраміді всі бічні ребра рівні, а бічні грані — рівні рівнобедрені трикутники.

2. Секрети розв'язання задач

✖ Типова помилка

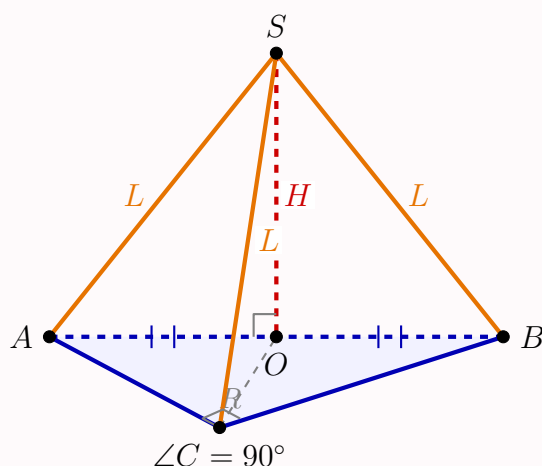
Не плутайте **висоту піраміди** (H) та **апофему** (m).

H сполучає вершину з центром основи ($SO \perp$ пл. ABC), а m — це висота бічної грані ($SM \perp BC$). Вони завжди пов'язані через прямокутний трикутник та теорему Піфагора:

$$m^2 = H^2 + r^2$$

де r — радіус вписаного кола основи.

📐 Основа висоти у специфічних пірамідах



💡 Лайфхак для НМТ

Супер-лайфхак для НМТ:

Якщо в основі піраміди лежить **прямокутний трикутник**, а всі бічні ребра рівні (або нахилені під одним кутом до основи), то висота піраміди проектується точно в **середину гіпотенузи**! У цьому випадку бічне ребро L , висота H та половина гіпотенузи R утворюють прямокутний трикутник:

$$L^2 = H^2 + R^2$$

📌 Приклад

Задача: Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої 6 см, а висота — 4 см.

Розв'язання: 1) В основі правильної чотирикутної піраміди лежить квадрат. Площа основи:

$$S_{\text{осн}} = a^2 = 6^2 = 36 \text{ (см}^2\text{)}.$$

2) Обчислюємо об'єм піраміди за формулою:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 12 \cdot 4 = 48 \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь: 48 см³.